

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

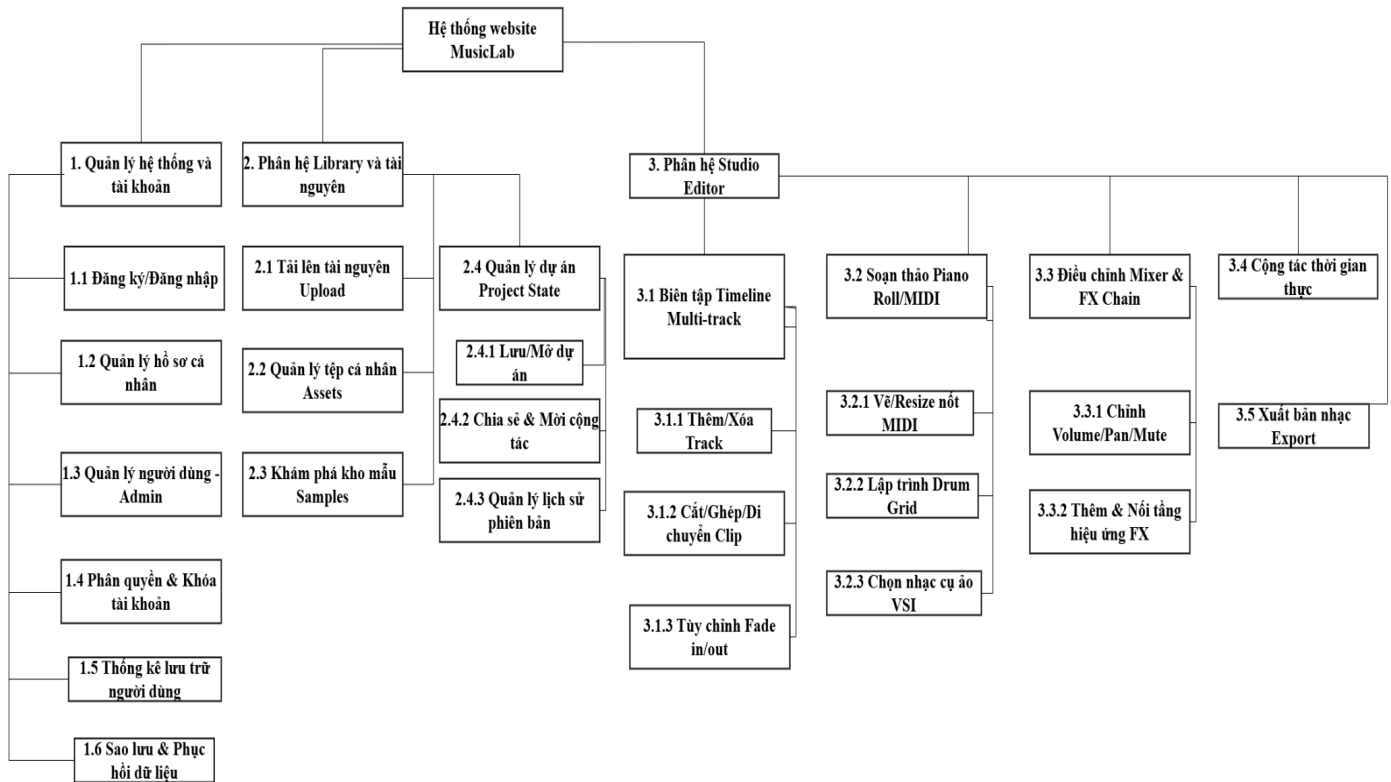
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TỐT NGHIỆP I

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Quốc Huy

Lần 2

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Trung Kiên	20235760

I Biểu đồ phân cấp chức năng

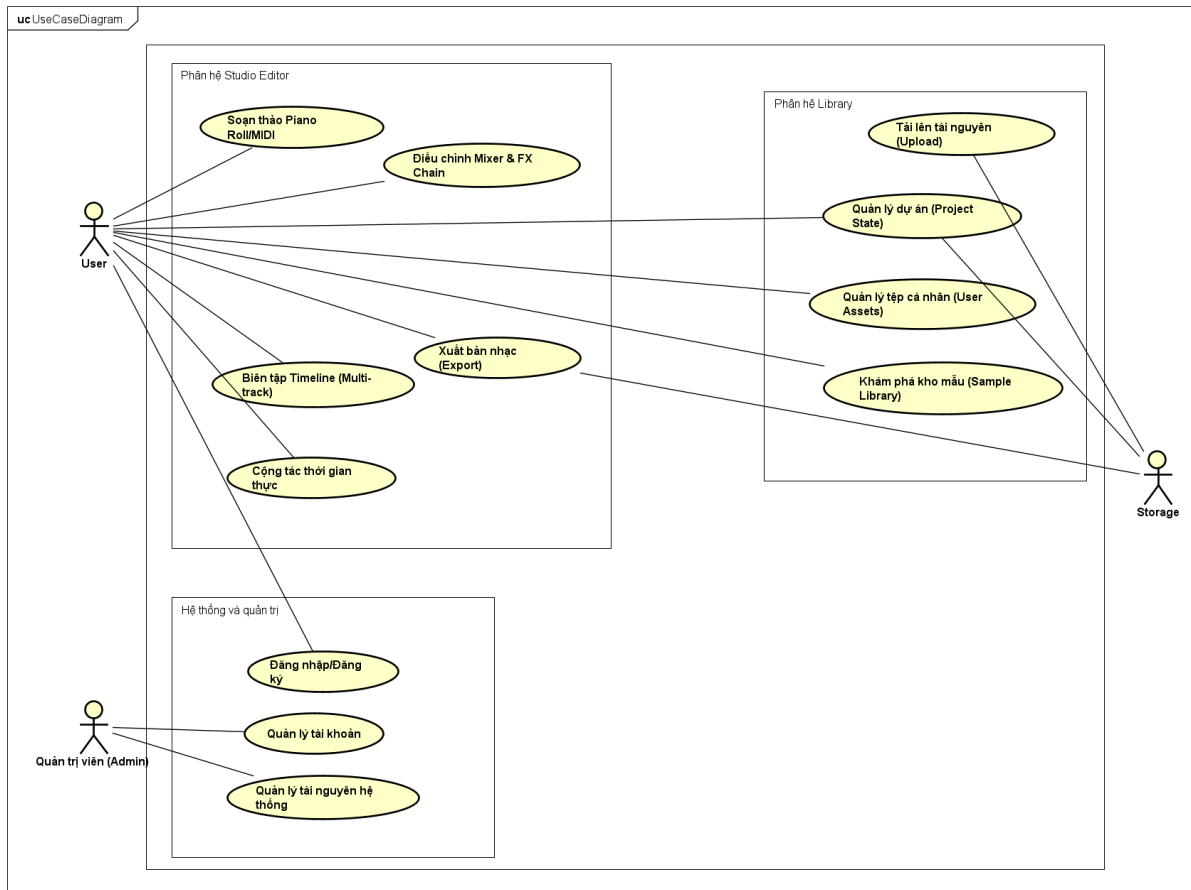


II Biểu đồ use case

1. Biểu đồ use case tổng quan

Giải thích về các tác nhân:

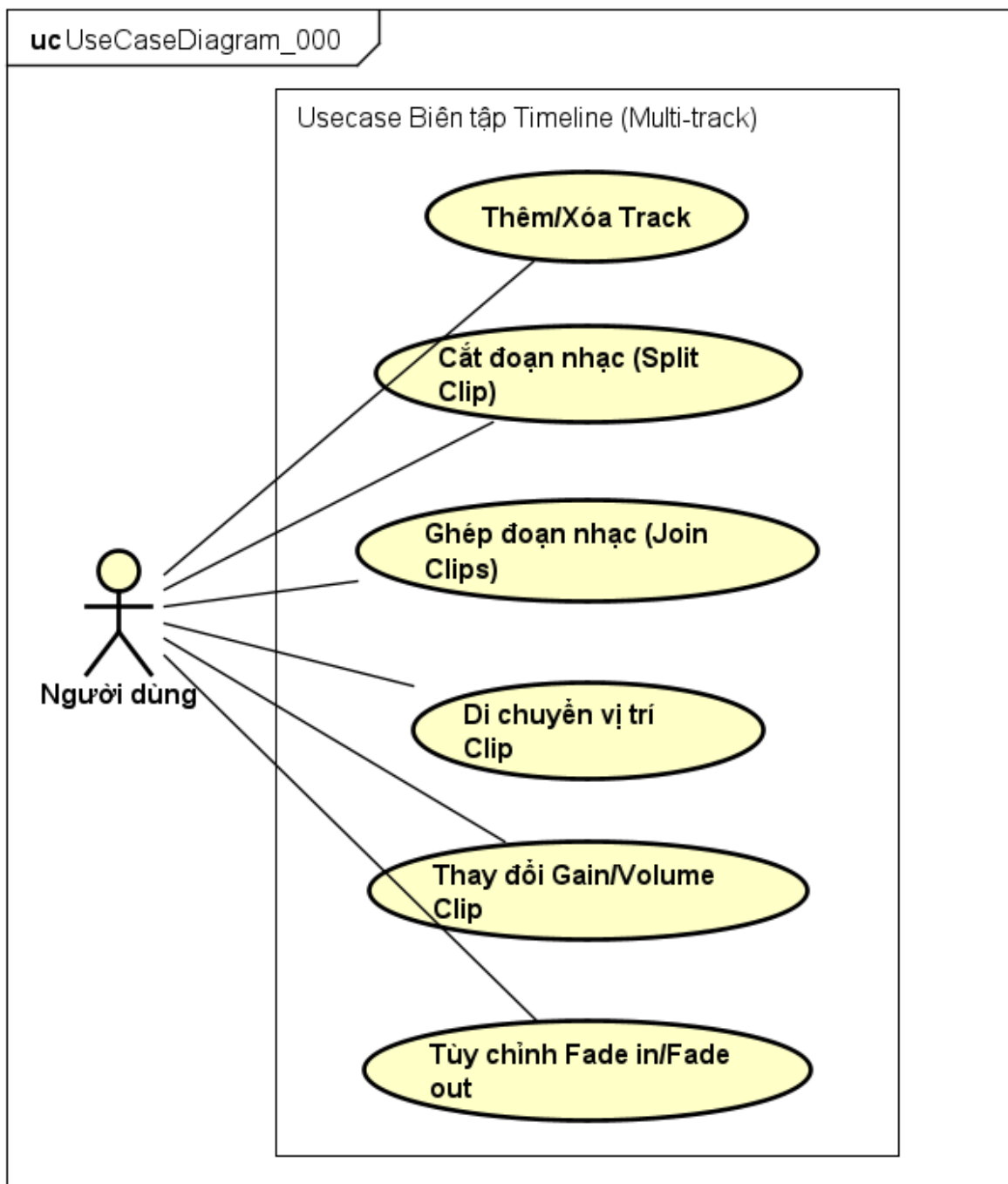
- **Creator (Creator):** Là tác nhân chính tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo âm nhạc. Creator có quyền quản lý thư viện tệp cá nhân, tạo dự án, thực hiện biên tập trên Timeline, soạn thảo MIDI và điều chỉnh Mixer để xuất bản sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Creator còn có thể cùng tham gia biên tập âm nhạc, xử lý hậu kỳ trên cùng một dự án thông qua cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực của hệ thống.
- **Quản trị viên (Admin):** Là người hoặc nhóm người có nhiệm vụ quản lý toàn bộ vận hành của hệ thống. Vai trò này bao gồm việc quản lý thông tin tài khoản, kiểm soát quyền truy cập, giám sát tài nguyên lưu trữ và cập nhật kho mẫu âm thanh (Sample Library) dùng chung cho cộng đồng.
- **Hệ thống lưu trữ (Storage System):** Là hệ thống lưu trữ đám mây (Cloud Storage) chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý các tệp âm thanh thô, dữ liệu dự án và các tệp xuất bản. Đây là tác nhân hệ thống tự động tiếp nhận và phản hồi dữ liệu mỗi khi Creator thực hiện lệnh tải lên hoặc lưu trữ trạng thái dự án.



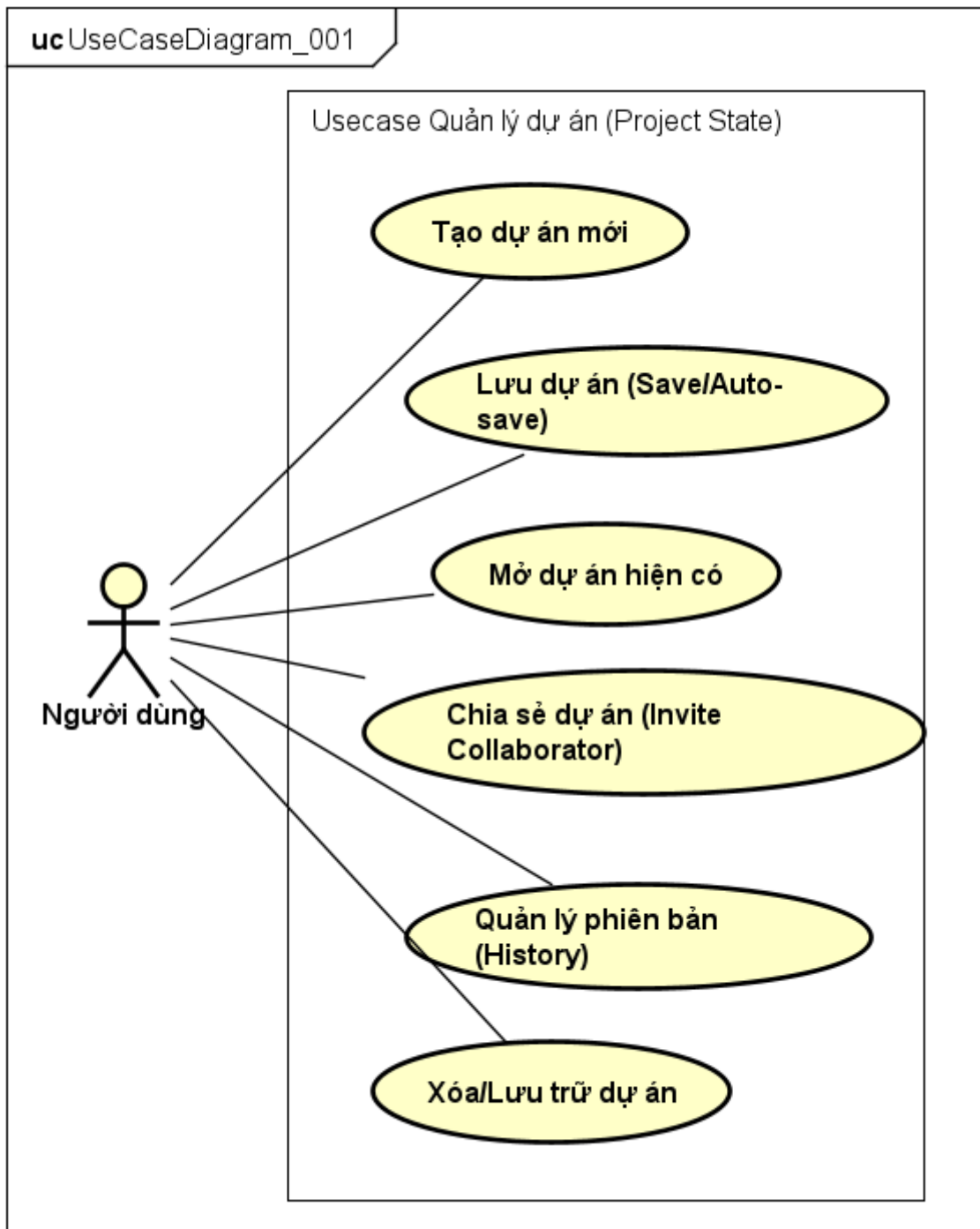
2. Composite use case:

- Biên tập Timeline (Multi-track)
- Quản lý dự án (Project State)
- Soạn thảo Piano Roll/MIDI
- Điều chỉnh Mixer & FX Chain
- Quản lý tài khoản
- Quản lý tài nguyên hệ thống
- Quản lý tệp cá nhân (Creator Assets)

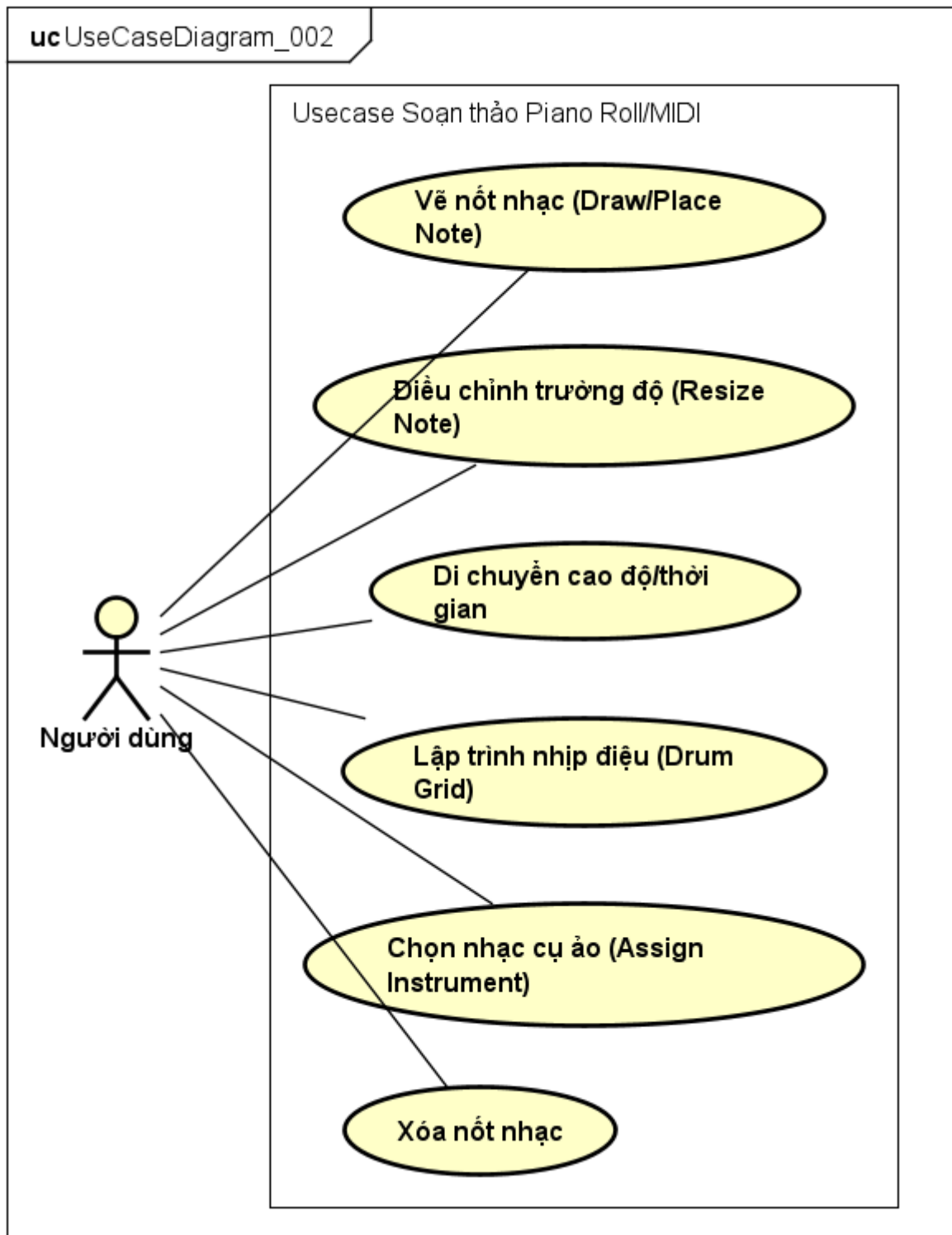
2.1 Biểu đồ use case phân rã “Biên tập Timeline (Multi-track)”



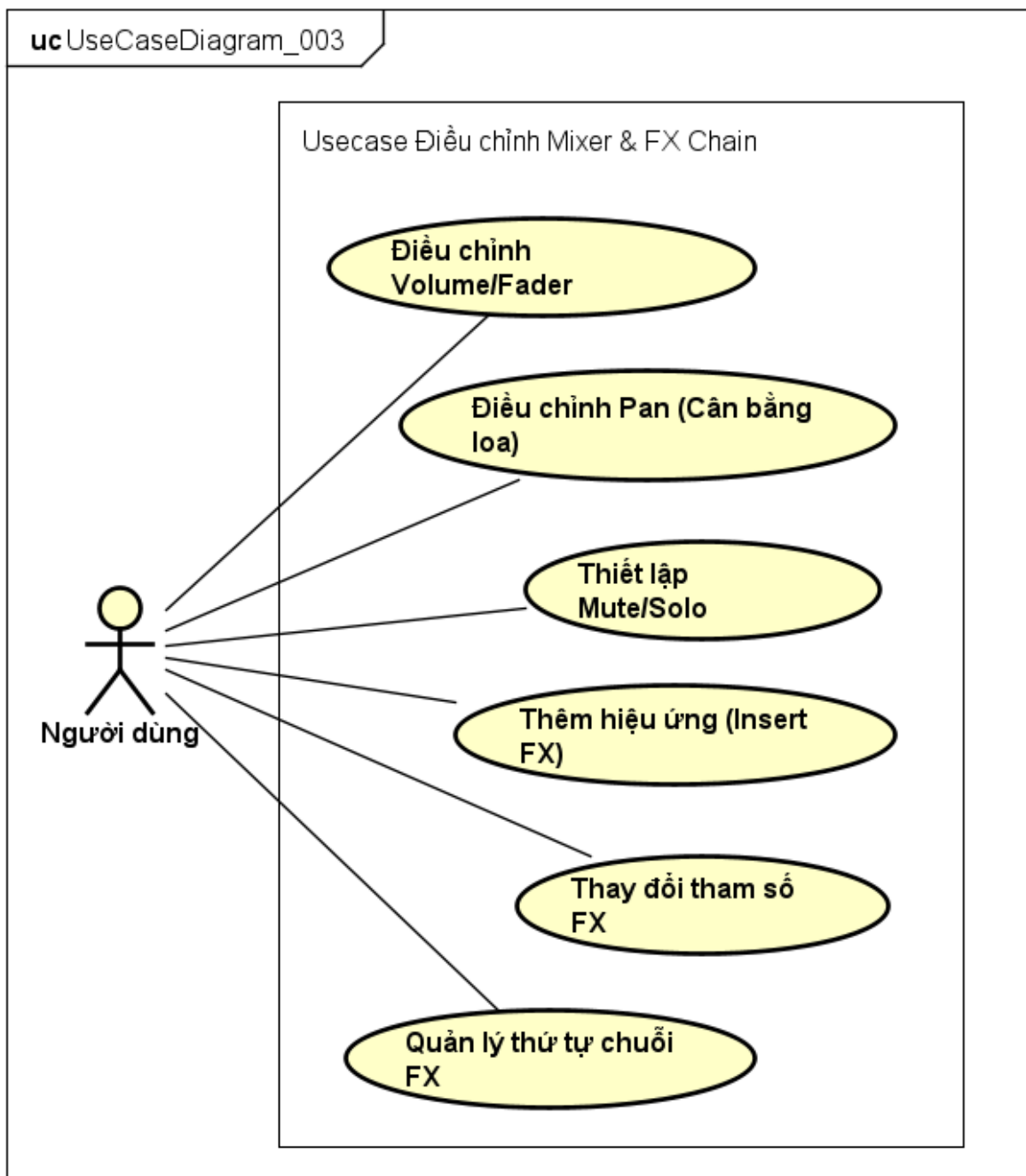
2.2 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý dự án (Project State)”



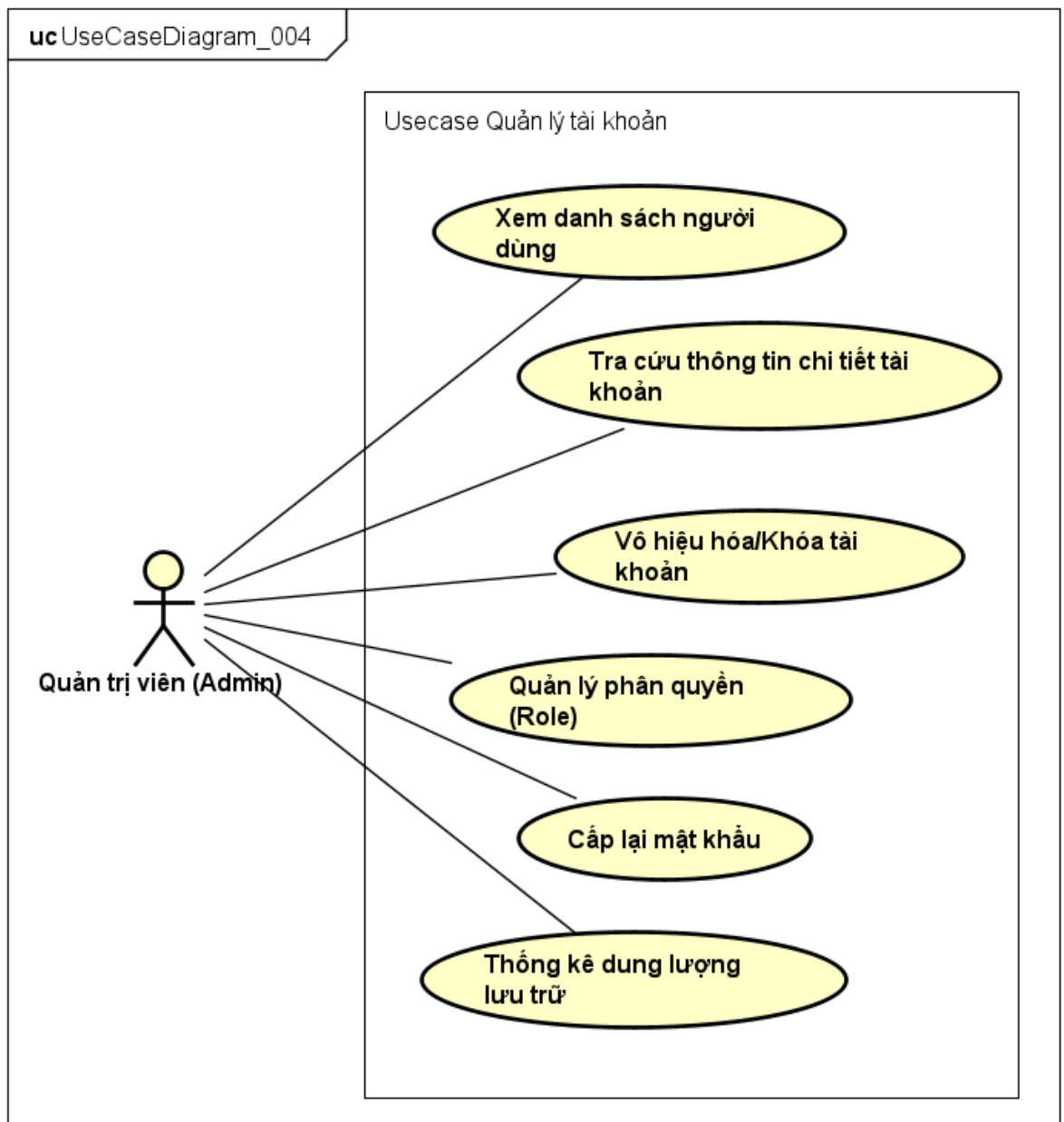
2.3 Biểu đồ use case phân rã “Soạn thảo Piano Roll/MIDI”



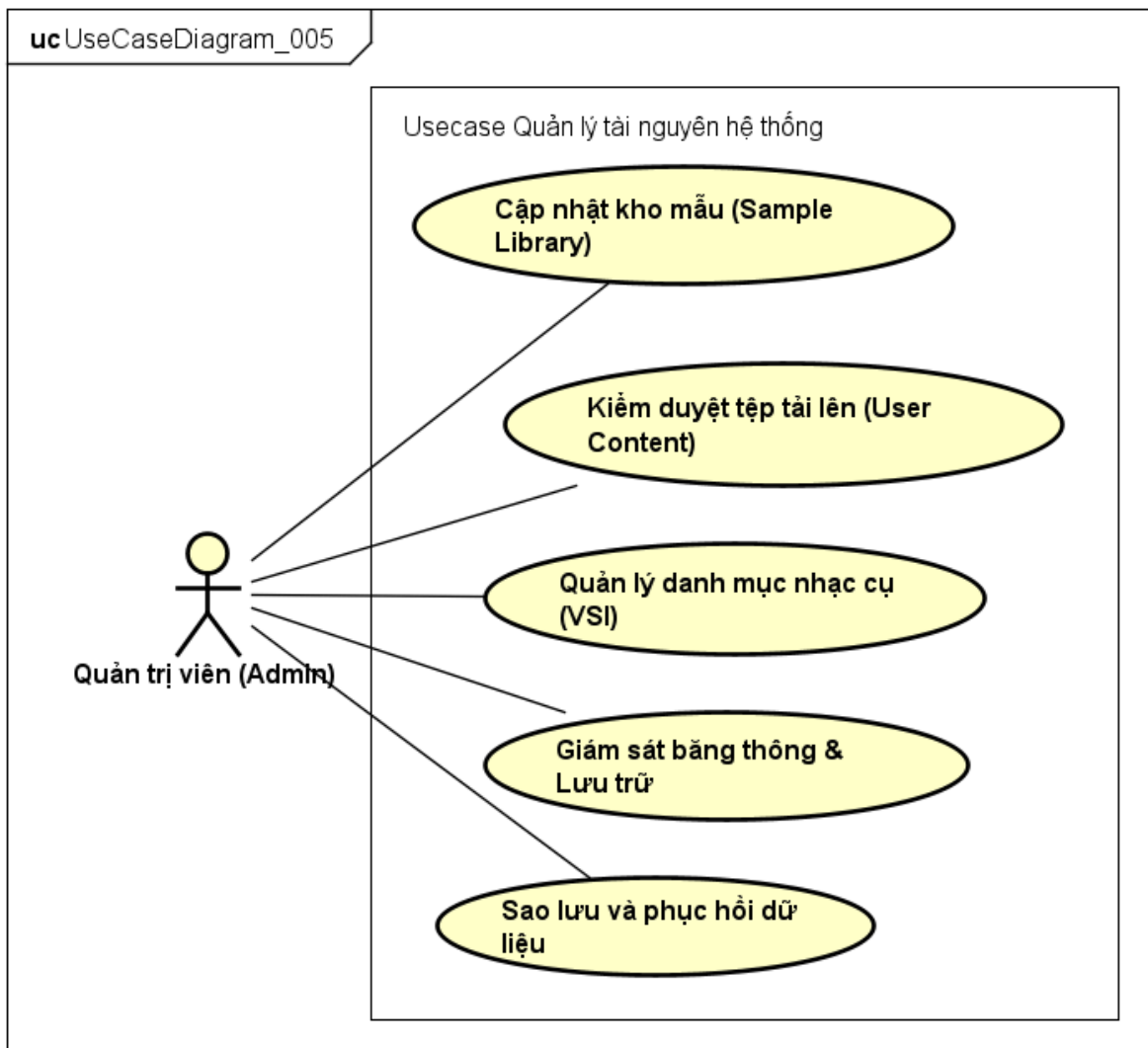
2.4 Biểu đồ use case phân rã “Điều chỉnh Mixer & FX Chain”



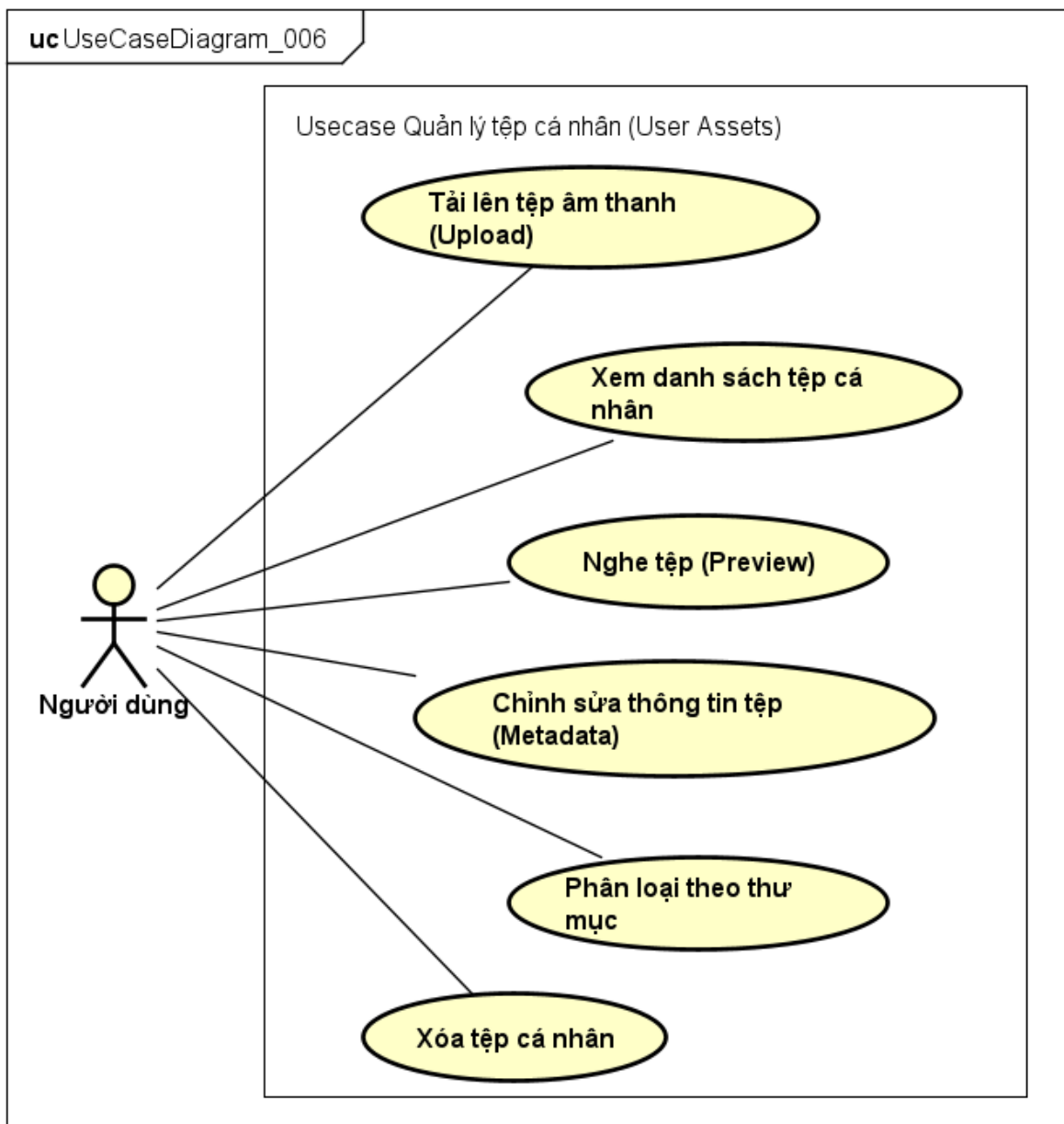
2.5 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý tài khoản” cho Admin



2.6 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý tài nguyên hệ thống”



2.7 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý tệp cá nhân (Creator Assets)”



3. Đặc tả Use case

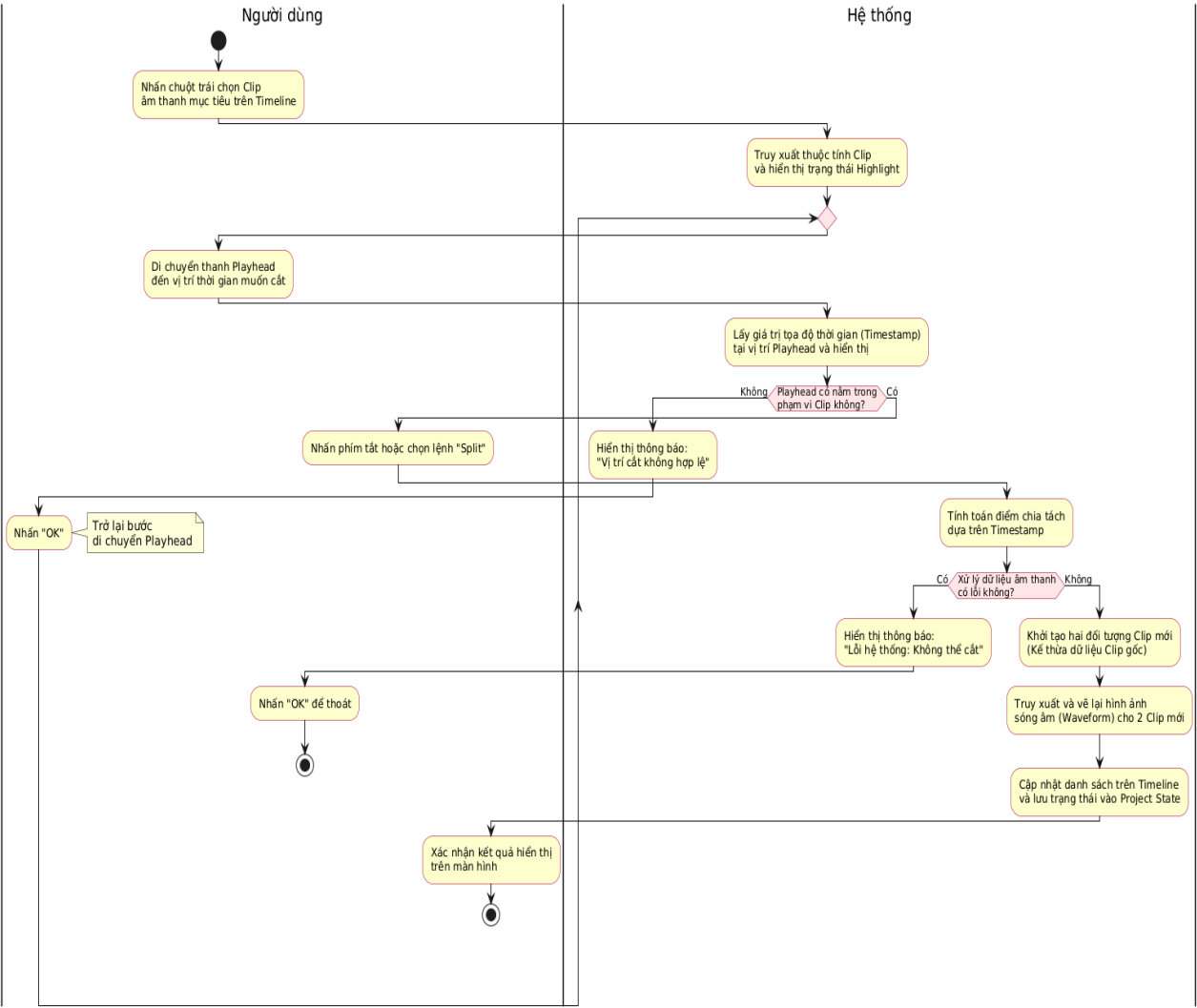
1.1 Use case “Cắt đoạn nhạc”

Mã Use case	UC 3.1.2.1	Tên Use case	Cắt đoạn nhạc
Tác nhân	Creator		
Tiền điều kiện	• Dự án đã được mở. • Có ít nhất một Audio Track chứa Clip âm thanh trên Timeline.		

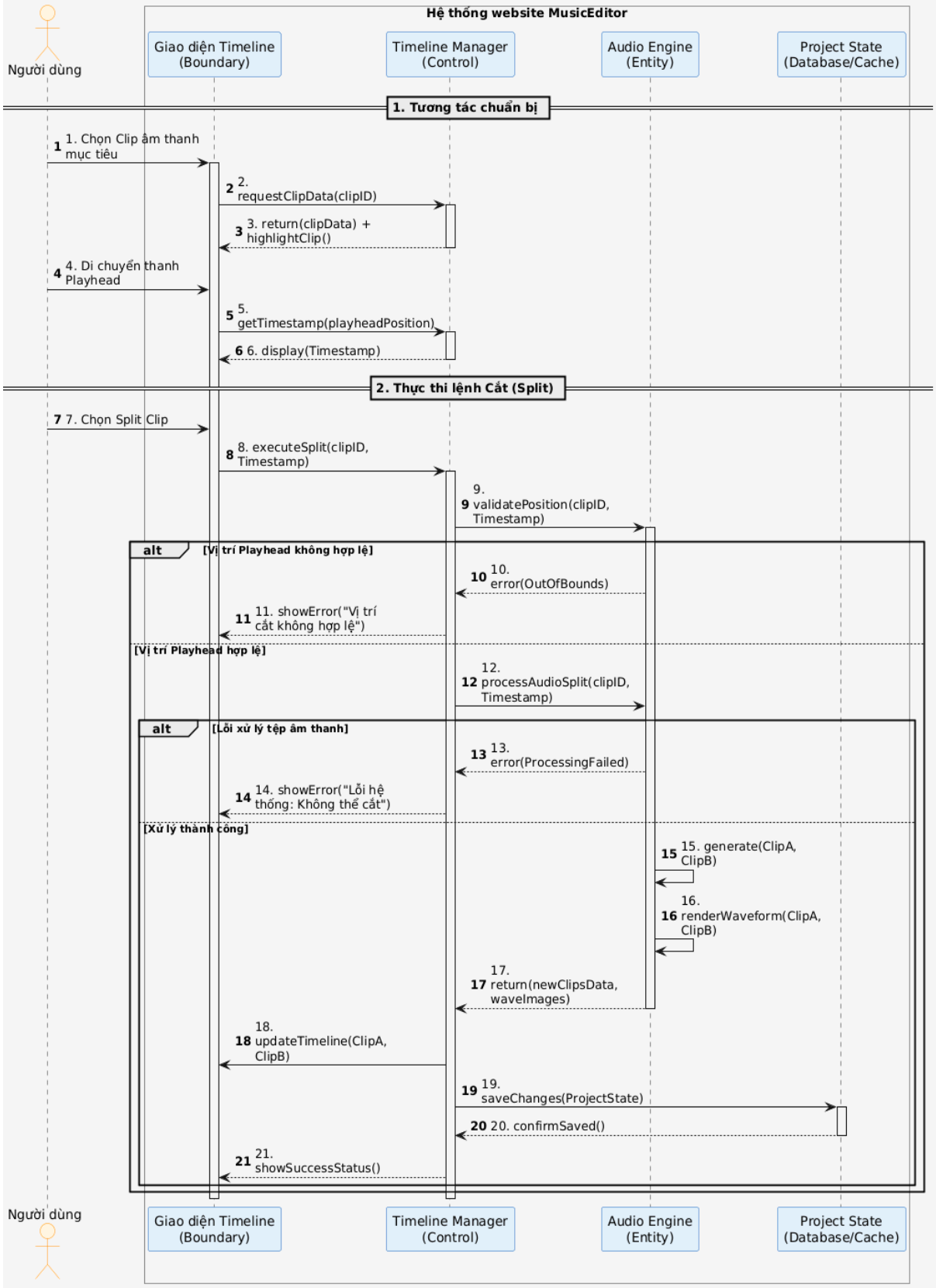
Luồng sự kiện chính (Thành công)	ST T	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Creator	Chọn Clip âm thanh mục tiêu trên Timeline.
	2.	Hệ thống	Gửi yêu cầu truy xuất thuộc tính Clip (ID, Vị trí, Độ dài) và hiển thị trạng thái đã chọn (Highlight).
	3.	Creator	Di chuyển thanh Playhead đến vị trí thời gian muốn thực hiện lệnh cắt.
	4.	Hệ thống	Lấy giá trị tọa độ thời gian (Timestamp) tại vị trí Playhead và hiển thị lên giao diện.
	5.	Creator	Nhấn phím tắt hoặc chọn lệnh "Split" trên bảng điều khiển.
	6.	Hệ thống	Gửi yêu cầu xử lý dữ liệu âm thanh: Tính toán điểm chia tách dựa trên Timestamp ở Bước 4.
	7.	Hệ thống	Khởi tạo hai đối tượng Clip mới (Clip_A, Clip_B), kế thừa dữ liệu từ Clip gốc nhưng thay đổi thuộc tính thời gian bắt đầu/kết thúc.
	8.	Hệ thống	Truy xuất và vẽ lại hình ảnh sóng âm (Waveform) cho cả hai đoạn nhạc mới để cập nhật giao diện.
	9.	Hệ thống	Cập nhật danh sách đối tượng trên Timeline và lưu trạng thái thay đổi vào bộ nhớ đệm Project State.
	10.	Creator	Xác nhận kết quả hiển thị trên màn hình và kết thúc luồng.
Luồng sự kiện thay thế	ST T	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Thông báo: Vị trí Playhead nằm ngoài Clip. Nếu tọa độ Playhead không thuộc phạm vi thời gian của Clip, hệ thống hiển thị thông báo "Vị trí cắt không hợp lệ". Creator nhấn "OK" để quay lại Bước 3.
	6a.	Hệ thống	Thông báo: Lỗi xử lý âm thanh. Nếu tệp âm thanh bị lỗi hoặc trình duyệt không đủ bộ nhớ, hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi hệ thống: Không thể

		cắt đoạn nhạc". Creator nhấn "OK" để thoát luồng.
Hậu điều kiện	Cấu trúc các đoạn nhạc trên Timeline thay đổi và được đồng bộ hóa với dữ liệu dự án.	

1.2 Activity Diagram



1.3 Sequence Diagram

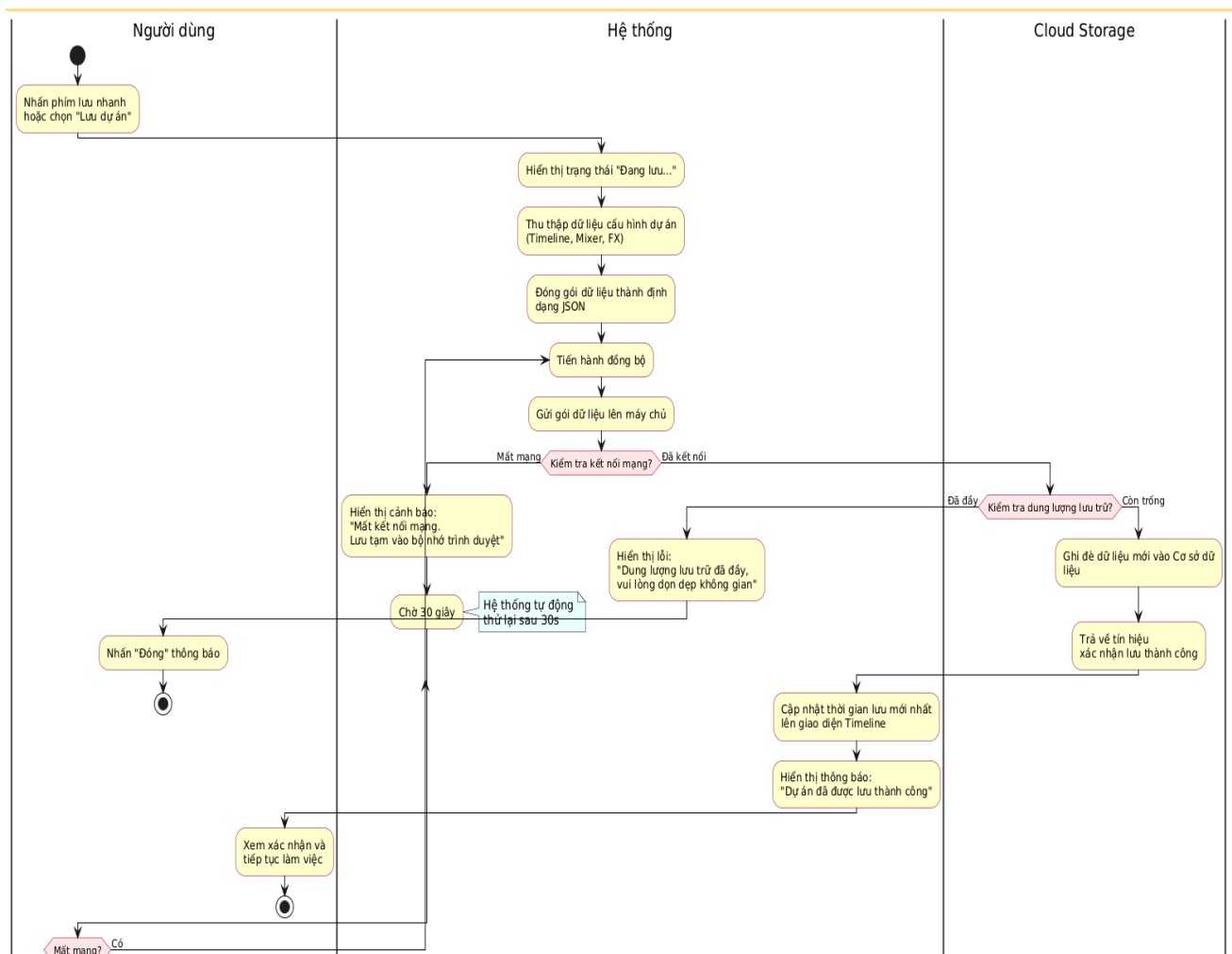


2.1 Use case “Lưu dự án”

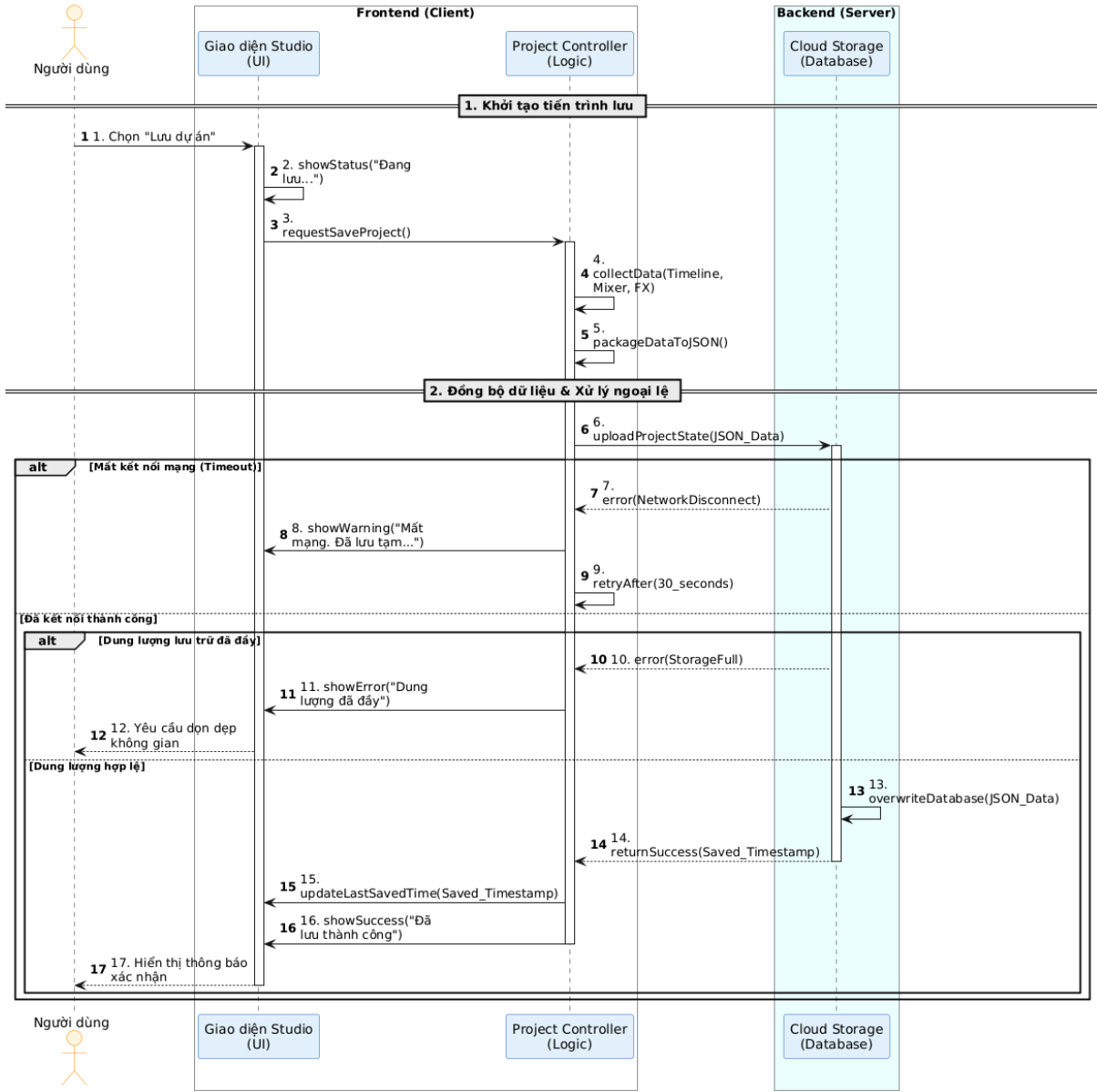
Mã Use case	UC 2.4.1	Tên Use case	Lưu dự án																											
Tác nhân	Creator																													
Tiền điều kiện	Dự án đang được mở trong phân hệ Studio Editor và có sự thay đổi dữ liệu (thêm track, đổi thông số mixer, cắt ghép clip...) so với lần lưu gần nhất.																													
Luồng sự kiện chính (Thành công)	<table><tr><th>ST T</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1.</td><td>Creator</td><td>Nhấn tổ hợp phím nhanh hoặc chọn chức năng "Lưu dự án" trên thanh công cụ điều khiển.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị trạng thái "Đang lưu..." (Saving...) trên giao diện để thông báo cho Creator.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Thu thập toàn bộ dữ liệu cấu hình hiện tại của dự án (bao gồm vị trí các Clip trên Timeline, thông số Mixer, và danh sách hiệu ứng FX đang dùng).</td></tr><tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Đóng gói toàn bộ các siêu dữ liệu (Metadata) này thành một tệp tin chuẩn (ví dụ: JSON).</td></tr><tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi yêu cầu lưu trữ và truyền tải gói dữ liệu trạng thái dự án lên Hệ thống lưu trữ (Cloud Storage).</td></tr><tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>(Tại Cloud Storage) Tiếp nhận yêu cầu, ghi đè dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu của dự án tương ứng và trả về tín hiệu xác nhận lưu thành công.</td></tr><tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật thời gian lưu mới nhất trên giao diện và hiển thị thông báo: "Dự án đã được lưu thành công".</td></tr><tr><td>8.</td><td>Creator</td><td>Xem thông báo xác nhận và tiếp tục quá trình làm việc.</td></tr></table>			ST T	Thực hiện bởi	Hành động	1.	Creator	Nhấn tổ hợp phím nhanh hoặc chọn chức năng "Lưu dự án" trên thanh công cụ điều khiển.	2.	Hệ thống	Hiển thị trạng thái "Đang lưu..." (Saving...) trên giao diện để thông báo cho Creator.	3.	Hệ thống	Thu thập toàn bộ dữ liệu cấu hình hiện tại của dự án (bao gồm vị trí các Clip trên Timeline, thông số Mixer, và danh sách hiệu ứng FX đang dùng).	4.	Hệ thống	Đóng gói toàn bộ các siêu dữ liệu (Metadata) này thành một tệp tin chuẩn (ví dụ: JSON).	5.	Hệ thống	Gửi yêu cầu lưu trữ và truyền tải gói dữ liệu trạng thái dự án lên Hệ thống lưu trữ (Cloud Storage).	6.	Hệ thống	(Tại Cloud Storage) Tiếp nhận yêu cầu, ghi đè dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu của dự án tương ứng và trả về tín hiệu xác nhận lưu thành công.	7.	Hệ thống	Cập nhật thời gian lưu mới nhất trên giao diện và hiển thị thông báo: "Dự án đã được lưu thành công".	8.	Creator	Xem thông báo xác nhận và tiếp tục quá trình làm việc.
ST T	Thực hiện bởi	Hành động																												
1.	Creator	Nhấn tổ hợp phím nhanh hoặc chọn chức năng "Lưu dự án" trên thanh công cụ điều khiển.																												
2.	Hệ thống	Hiển thị trạng thái "Đang lưu..." (Saving...) trên giao diện để thông báo cho Creator.																												
3.	Hệ thống	Thu thập toàn bộ dữ liệu cấu hình hiện tại của dự án (bao gồm vị trí các Clip trên Timeline, thông số Mixer, và danh sách hiệu ứng FX đang dùng).																												
4.	Hệ thống	Đóng gói toàn bộ các siêu dữ liệu (Metadata) này thành một tệp tin chuẩn (ví dụ: JSON).																												
5.	Hệ thống	Gửi yêu cầu lưu trữ và truyền tải gói dữ liệu trạng thái dự án lên Hệ thống lưu trữ (Cloud Storage).																												
6.	Hệ thống	(Tại Cloud Storage) Tiếp nhận yêu cầu, ghi đè dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu của dự án tương ứng và trả về tín hiệu xác nhận lưu thành công.																												
7.	Hệ thống	Cập nhật thời gian lưu mới nhất trên giao diện và hiển thị thông báo: "Dự án đã được lưu thành công".																												
8.	Creator	Xem thông báo xác nhận và tiếp tục quá trình làm việc.																												
Luồng sự kiện thay thế	<table><tr><th>ST T</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>5a.</td><td>Hệ thống</td><td>Nếu hệ thống không thể kết nối tới máy chủ lưu trữ (Cloud Storage), hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo: "Mất kết nối mạng. Dự án đang được lưu tạm vào bộ nhớ trình duyệt" và tự động gửi lại yêu cầu sau mỗi 30 giây.</td></tr></table>			ST T	Thực hiện bởi	Hành động	5a.	Hệ thống	Nếu hệ thống không thể kết nối tới máy chủ lưu trữ (Cloud Storage), hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo: "Mất kết nối mạng. Dự án đang được lưu tạm vào bộ nhớ trình duyệt" và tự động gửi lại yêu cầu sau mỗi 30 giây.																					
ST T	Thực hiện bởi	Hành động																												
5a.	Hệ thống	Nếu hệ thống không thể kết nối tới máy chủ lưu trữ (Cloud Storage), hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo: "Mất kết nối mạng. Dự án đang được lưu tạm vào bộ nhớ trình duyệt" và tự động gửi lại yêu cầu sau mỗi 30 giây.																												

	6a.	Hệ thống	Nếu bộ nhớ lưu trữ Cloud của tài khoản Creator đã đầy, hệ thống hủy thao tác lưu trên server và hiển thị thông báo: "Dung lượng lưu trữ đã đầy, vui lòng nâng cấp tài khoản hoặc xóa bớt tài nguyên cũ". Creator nhấn "Đóng" để kết thúc.
Hậu điều kiện	Trạng thái và các cấu hình mới nhất của dự án được cập nhật đồng bộ an toàn lên cơ sở dữ liệu và sẵn sàng để mở lại ở các phiên làm việc sau.		

2.2 Activity Diagram



2.3 Sequence Diagram



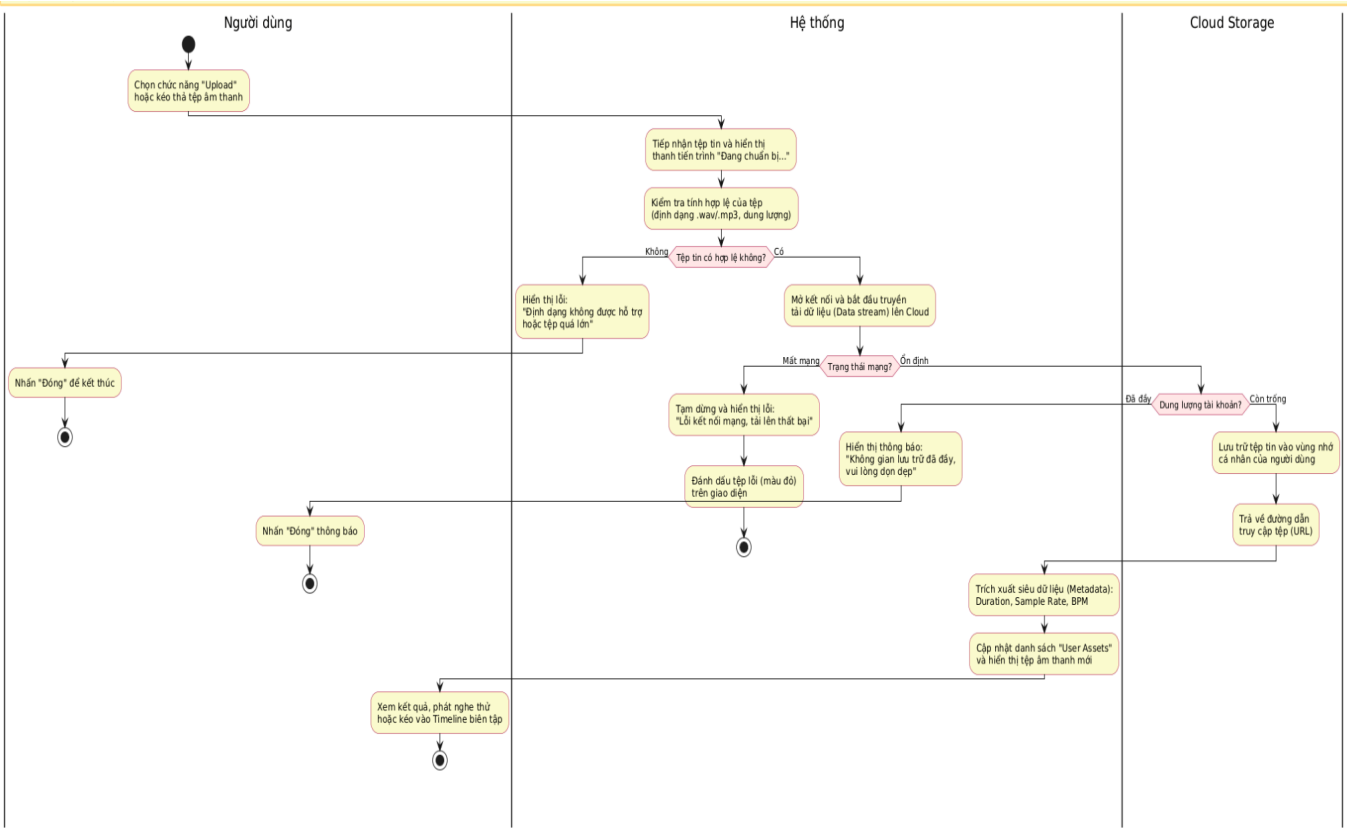
3.1 Use case “Tải lên tệp âm thanh cá nhân (Upload)”

Mã Use case	UC 2.1	Tên Use case	Tải lên tệp âm thanh cá nhân
Tác nhân	Creator		
Tiền điều kiện	Creator đã đang truy cập phân hệ Library hoặc Studio Editor và có chuẩn bị sẵn tệp âm thanh hợp lệ (ví dụ: .wav, .mp3) trên thiết bị.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	ST	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Creator	Chọn chức năng "Upload" hoặc kéo thả

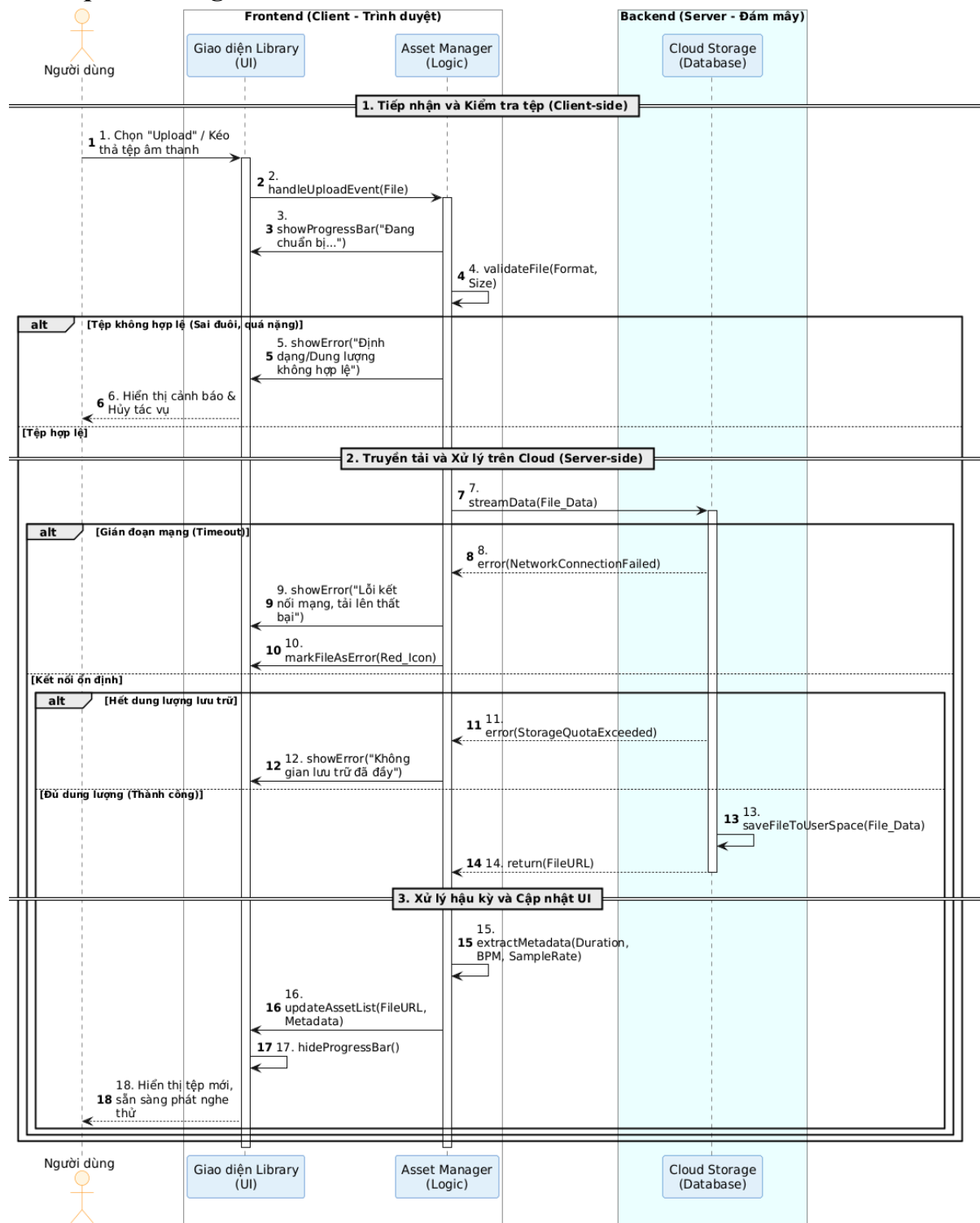
		tệp âm thanh từ máy tính vào khu vực quản lý tệp cá nhân (Creator Assets).
	2.	Hệ thống Tiếp nhận tệp tin và hiển thị thanh tiến trình (Progress Bar) thông báo trạng thái "Đang chuẩn bị..." .
	3.	Hệ thống Kiểm tra tính hợp lệ của tệp tin bao gồm: định dạng mở rộng (.wav, .mp3, .ogg) và giới hạn dung lượng tải lên.
	4.	Hệ thống Mở kết nối và truyền tải luồng dữ liệu (Data stream) của tệp tin lên Hệ thống lưu trữ (Cloud Storage).
	5.	Hệ thống (Tại Cloud Storage) Lưu trữ tệp tin thành công vào vùng nhớ cá nhân của Creator và trả về đường dẫn truy cập (URL).
	6.	Hệ thống Trích xuất các siêu dữ liệu (Metadata) cơ bản của tệp âm thanh vừa tải lên như: độ dài (Duration), tốc độ lấy mẫu (Sample Rate) hoặc BPM.
	7.	Hệ thống Cập nhật danh sách "Creator Assets" trên giao diện, hiển thị tệp âm thanh mới kèm theo các thông số Metadata vừa trích xuất.
	8.	Creator Xem kết quả hiển thị, có thể phát nghe thử (Preview) hoặc kéo thả tệp mới vào Timeline để biên tập.
Luồng sự kiện thay thế		
	ST T	Thực hiện bởi Hành động
	3a.	Hệ thống Nếu tệp không đúng định dạng âm thanh hỗ trợ hoặc vượt quá dung lượng cho phép (ví dụ > 50MB), hệ thống hủy tải lên và hiển thị thông báo: "Định dạng không được hỗ trợ hoặc tệp quá lớn". Creator nhấn "Đóng" để kết thúc.
	4a.	Hệ thống Nếu mạng bị gián đoạn khi đang truyền tải dữ liệu, hệ thống tạm dừng và hiển thị thông báo "Lỗi kết nối mạng, tải lên thất bại". Trạng thái tệp trên giao diện bị đánh dấu lỗi (màu đỏ).
	5a.	Hệ thống Nếu tài khoản Creator đã hết dung lượng Cloud Storage, hệ thống từ chối

		lưu tệp và hiển thị thông báo "Không gian lưu trữ đã đầy, vui lòng dọn dẹp".
Hậu điều kiện	Tệp âm thanh cá nhân được lưu trữ an toàn trên hệ thống đám mây và liên kết thành công vào thư viện tài nguyên của tài khoản Creator, sẵn sàng cho các nghiệp vụ biên tập.	

3.2 Activity Diagram



3.3 Sequence Diagram



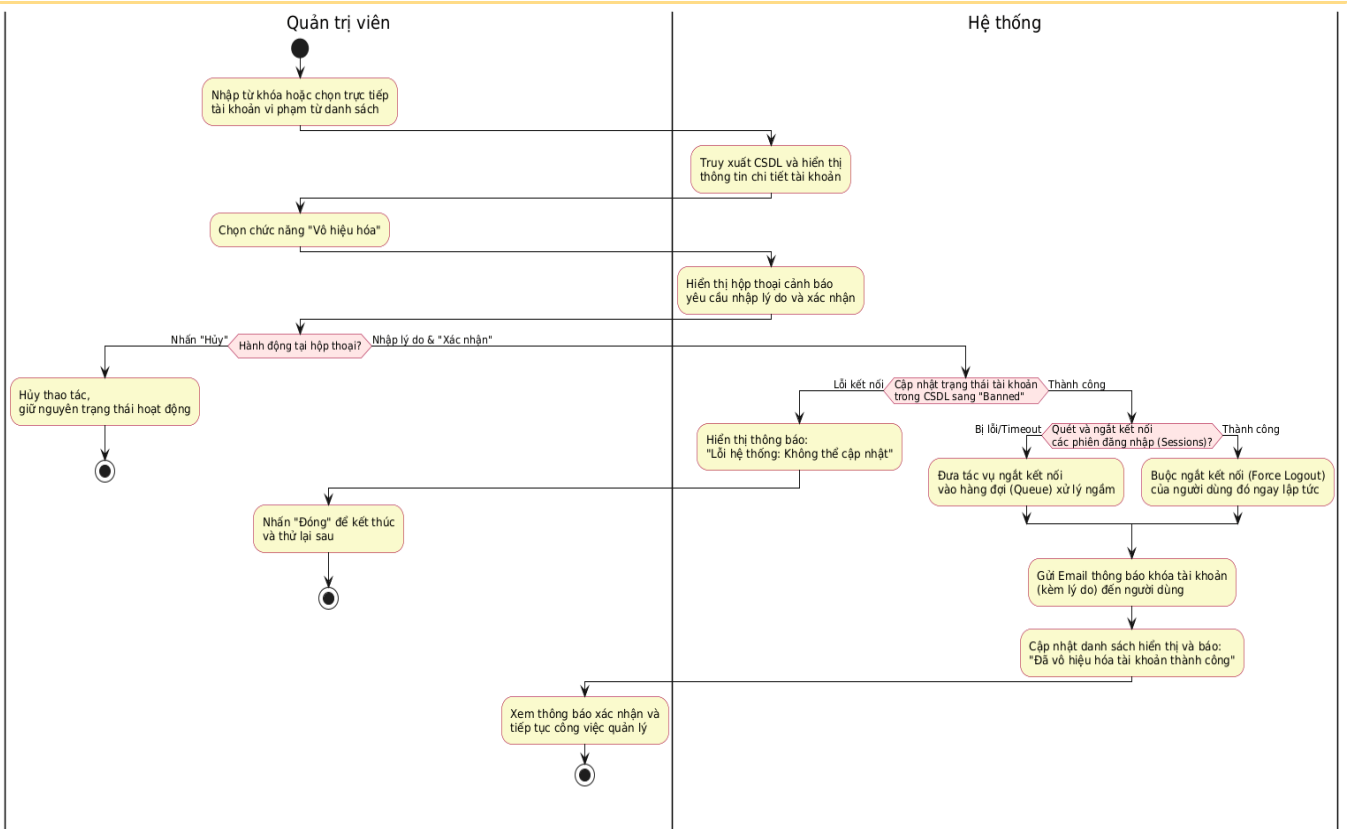
4.1 Use case “Vô hiệu hóa tài khoản vi phạm”

Mã Use case	UC 1.4	Tên Use case	Vô hiệu hóa tài khoản vi phạm
-------------	--------	--------------	-------------------------------

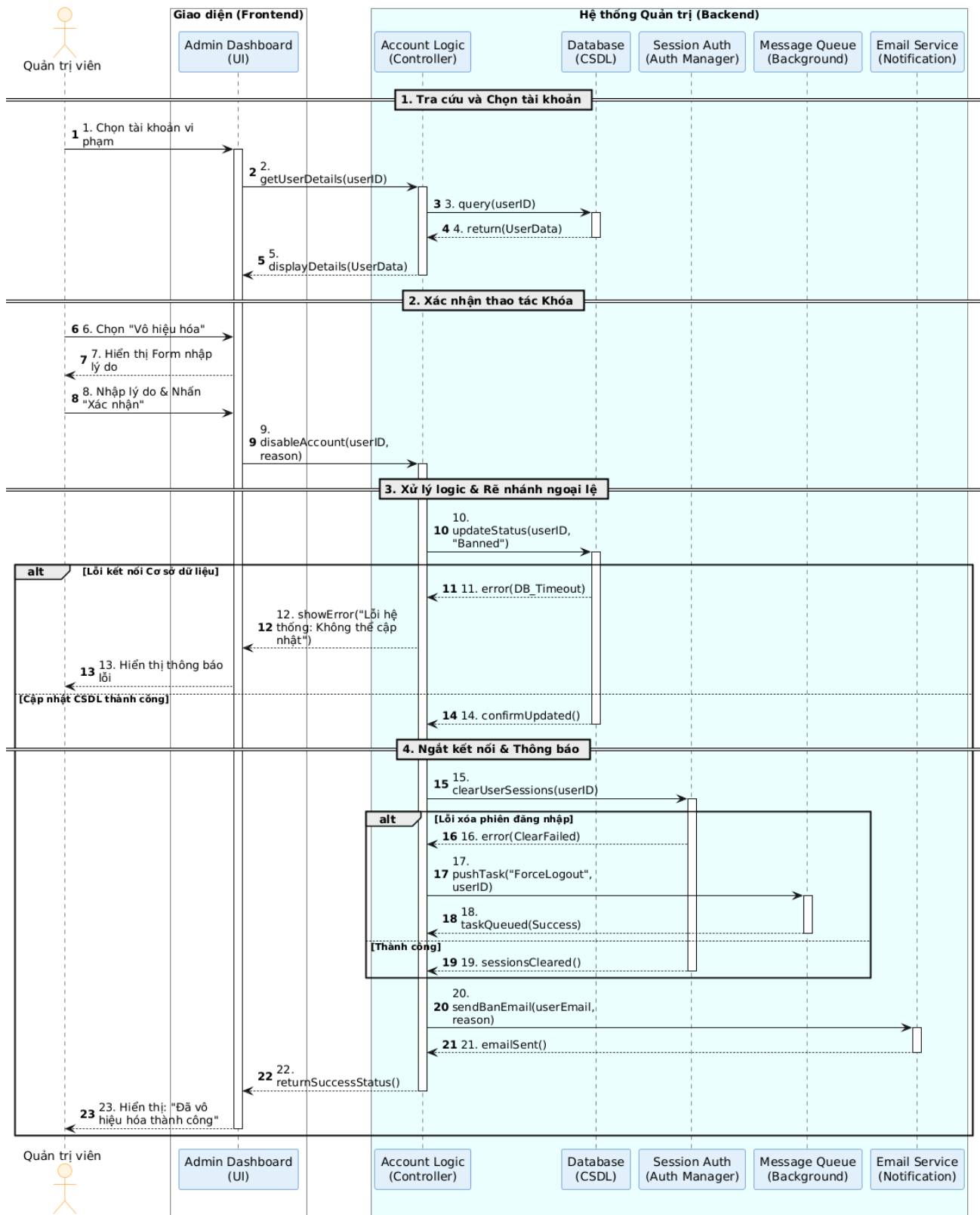
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)		
Tiền điều kiện	Quản trị viên truy cập danh sách tài khoản Creator và thấy có tài khoản vi phạm quy định.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	ST T	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Nhập từ khóa (Email/Creatorname) vào thanh tìm kiếm hoặc chọn trực tiếp một tài khoản vi phạm từ danh sách hiển thị.
	2.	Hệ thống	Truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản (Trạng thái hiện tại, Lịch sử hoạt động, Tài nguyên đang lưu trữ).
	3.	Admin	Chọn chức năng “Vô hiệu hóa”.
	4.	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại cảnh báo yêu cầu nhập lý do xử lý và xác nhận thao tác.
	5.	Admin	Nhập lý do vi phạm (ví dụ: Spam, Vi phạm bản quyền âm thanh...) và nhấn nút "Xác nhận".
	6.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái của tài khoản trong Cơ sở dữ liệu từ "Active" (Hoạt động) sang "Banned / Inactive" (Vô hiệu hóa) kèm theo thời gian và lý do.
	7.	Hệ thống	Quét bộ nhớ đệm (Cache/Sessions) và buộc ngắt kết nối (Force Logout) đối với tất cả các phiên đăng nhập hiện tại của tài khoản đó.
	8.	Hệ thống	Tự động gửi Email thông báo về việc khóa tài khoản (kèm lý do) đến địa chỉ email của Creator bị vi phạm.
	9.	Hệ thống	Cập nhật lại trạng thái hiển thị trên danh sách và thông báo "Đã vô hiệu hóa tài khoản thành công" tới Quản trị viên.
	10.	Admin	Xem thông báo xác nhận và tiếp tục công việc quản lý.
Luồng sự kiện thay thế	ST T	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Hệ thống	Tại hộp thoại xác nhận, nếu Quản trị

		viên nhấn nút "Hủy" hoặc đóng hộp thoại, hệ thống sẽ hủy luồng sự kiện và giữ nguyên trạng thái hoạt động của tài khoản.
	6a.	Hệ thống Nếu mất kết nối với CSDL, hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi hệ thống: Không thể cập nhật trạng thái tài khoản". Quản trị viên nhấn "Đóng" để thử lại sau.
	7a.	Creator Nếu không thể ngắt kết nối session ngay lập tức, hệ thống đưa tác vụ này vào hàng đợi (Queue) để tiếp tục xử lý ngầm và vẫn hoàn thành Bước 8, Bước 9.
Hậu điều kiện	Tài khoản vi phạm bị khóa vĩnh viễn hoặc tạm thời. Creator sở hữu tài khoản này bị mất quyền truy cập và không thể đăng nhập vào hệ thống.	

4.2 Activity Diagram



4.3 Sequence Diagram



5.1 Use case “Chia sẻ dự án cho Creator khác”

Mã Use case	UC 2.4.2	Tên Use case	Chia sẻ dự án cho Creator khác																																	
Tác nhân	Creator																																			
Tiền điều kiện	Creator đang ở giao diện Studio và dự án mục tiêu đã được lưu ít nhất một lần vào cơ sở dữ liệu.																																			
Luồng sự kiện chính (Thành công)	<table><tr><th>ST T</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1.</td><td>Creator</td><td>Nhấn vào biểu tượng "Chia sẻ" (Share) trên dự án muốn mời cộng tác.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy xuất dữ liệu dự án và hiển thị hộp thoại thiết lập chia sẻ.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Creator</td><td>Nhập thông tin người nhận (địa chỉ Email hoặc Creatorname) vào thanh tìm kiếm.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Creator</td><td>Lựa chọn phân quyền cho người được mời (Quyền xem - Viewer, Quyền biên tập - Editor).</td></tr><tr><td>5.</td><td>Creator</td><td>Nhấn nút "Gửi lời mời".</td></tr><tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy xuất Cơ sở dữ liệu để xác minh sự tồn tại của tài khoản người được mời.</td></tr><tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Khởi tạo và lưu một bản ghi phân quyền (Permission Record) mới, liên kết ID của người được mời với ID của dự án.</td></tr><tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi thông báo hệ thống hoặc Email mời cộng tác đến tài khoản của người nhận.</td></tr><tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật danh sách người tham gia dự án trên hộp thoại và hiển thị thông báo "Đã chia sẻ dự án thành công".</td></tr><tr><td>10.</td><td>Creator</td><td>Xem xác nhận kết quả và nhấn "Đóng" hộp thoại để kết thúc.</td></tr></table>			ST T	Thực hiện bởi	Hành động	1.	Creator	Nhấn vào biểu tượng "Chia sẻ" (Share) trên dự án muốn mời cộng tác.	2.	Hệ thống	Truy xuất dữ liệu dự án và hiển thị hộp thoại thiết lập chia sẻ.	3.	Creator	Nhập thông tin người nhận (địa chỉ Email hoặc Creatorname) vào thanh tìm kiếm.	4.	Creator	Lựa chọn phân quyền cho người được mời (Quyền xem - Viewer, Quyền biên tập - Editor).	5.	Creator	Nhấn nút "Gửi lời mời".	6.	Hệ thống	Truy xuất Cơ sở dữ liệu để xác minh sự tồn tại của tài khoản người được mời.	7.	Hệ thống	Khởi tạo và lưu một bản ghi phân quyền (Permission Record) mới, liên kết ID của người được mời với ID của dự án.	8.	Hệ thống	Gửi thông báo hệ thống hoặc Email mời cộng tác đến tài khoản của người nhận.	9.	Hệ thống	Cập nhật danh sách người tham gia dự án trên hộp thoại và hiển thị thông báo "Đã chia sẻ dự án thành công".	10.	Creator	Xem xác nhận kết quả và nhấn "Đóng" hộp thoại để kết thúc.
ST T	Thực hiện bởi	Hành động																																		
1.	Creator	Nhấn vào biểu tượng "Chia sẻ" (Share) trên dự án muốn mời cộng tác.																																		
2.	Hệ thống	Truy xuất dữ liệu dự án và hiển thị hộp thoại thiết lập chia sẻ.																																		
3.	Creator	Nhập thông tin người nhận (địa chỉ Email hoặc Creatorname) vào thanh tìm kiếm.																																		
4.	Creator	Lựa chọn phân quyền cho người được mời (Quyền xem - Viewer, Quyền biên tập - Editor).																																		
5.	Creator	Nhấn nút "Gửi lời mời".																																		
6.	Hệ thống	Truy xuất Cơ sở dữ liệu để xác minh sự tồn tại của tài khoản người được mời.																																		
7.	Hệ thống	Khởi tạo và lưu một bản ghi phân quyền (Permission Record) mới, liên kết ID của người được mời với ID của dự án.																																		
8.	Hệ thống	Gửi thông báo hệ thống hoặc Email mời cộng tác đến tài khoản của người nhận.																																		
9.	Hệ thống	Cập nhật danh sách người tham gia dự án trên hộp thoại và hiển thị thông báo "Đã chia sẻ dự án thành công".																																		
10.	Creator	Xem xác nhận kết quả và nhấn "Đóng" hộp thoại để kết thúc.																																		
Luồng sự kiện thay thế	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>6a.</td><td>Hệ thống</td><td>Nếu Email/Creatorname nhập vào không tồn tại, hệ thống chặn thao tác</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	6a.	Hệ thống	Nếu Email/Creatorname nhập vào không tồn tại, hệ thống chặn thao tác																											
STT	Thực hiện bởi	Hành động																																		
6a.	Hệ thống	Nếu Email/Creatorname nhập vào không tồn tại, hệ thống chặn thao tác																																		

5.3 Sequence Diagram

